

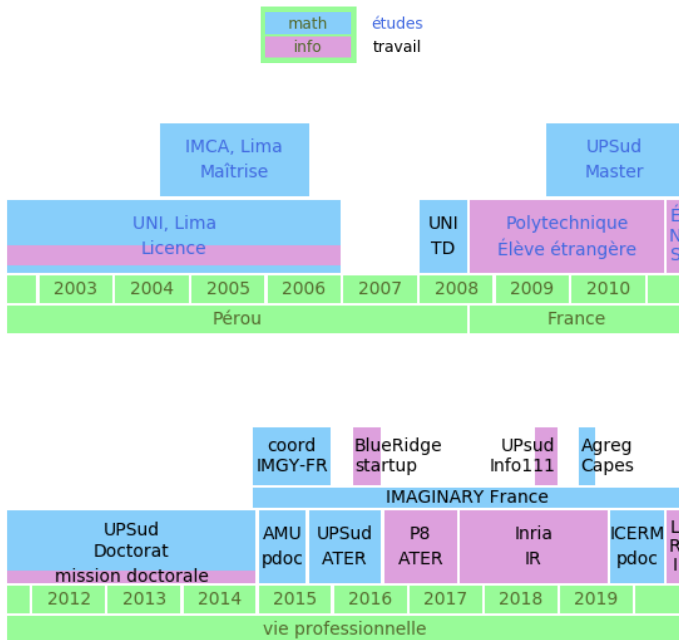
Alba Marina Málaga Sabogal

Candidature au poste de maître de conférences n°1320



Parcours

Enseignement, recherche, développement, médiation



Enseignement

Expériences d'enseignement

2018	U Paris-Sud (60h)	CEV Informatique L1, TD/TP C++, Jupyter
2016–2017	U Paris 8 (192h)	ATER Informatique L2, M1, accessibilité Wordpress, Python
2015–2016	U Paris-Sud (192h)	
2014	U Paris-Sud (96h)	
2008	UNI (192h)	

Au total,

> 600 h

dont 192h responsable de cours.

Cours donnés :

En L1 MPI (chargée de TD/TP) : Intro. à l'informatique (C++)

En L2 MIASHS Accessibilité/Géographie/Langage:

- ▶ Calcul formel
 - ▶ SageMath, pour lequel il faut apprendre le Python
- ▶ Mathématiques numériques :
 - ▶ langage Python - calcul scientifique avec numpy/scipy

En M1 MIASHS Accessibilité/Géomatique:

- ▶ Programmation objet 1 et 2
 - ▶ Java pour un public majoritairement neoinformaticien
- ▶ **CMS** et frameworks accessibles
 - ▶ Wordpress, y compris developpement de thèmes/plugins

Mais aussi: TD de géométrie et analyse en PCSO et d'autres cours de mathématiques

Mon ATER à l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis:



Charge de travail équivalente déjà à un MCF :

- ▶ seule personne à charge de tous mes cours
- ▶ préparation de deux cours pour une nouvelle formation (la licence MIASHS)
- ▶ encadrement d'un étudiant de géomatique en alternance

L'accessibilité :

- ▶ thème principal du labo THIM, des formations MIASHS
- ▶ des étudiants aveugles en master
 - ▶ j'ai dû revoir de fond en comble ma façon d'enseigner

Le PPN du DUT MMI

Dans l'organisation actuelle : 5 catégories, 2 UE par semestre, un enseignement progressif à partir des bases.

Unités

d'enseignement

Catégories

Progression

Communication,
culture et
connaissance de
l'environnement
socio-économique

Com./écriture

bases

***Culture
technologique et
développement
multimédia***

Esth./vidéo

Info./réseaux

approfondissement
maîtrise

Transversal

Professionnalisation approche
professionnalisante

Cours de la catégorie informatique / réseaux

M1202	Algorithmique et programmation
M1203	Services sur réseaux
M1205	Intégration web
M2203	Base de données
M2204	Services sur réseaux 2
M2206	Intégration web
M3202	Développement web
M3203	Programmation objet et événementielle
M3204	Services sur réseaux 3
M3206	Intégration multimédia
M4201C	Développement multimédia
M4203C	Intégration gestion de contenu

programmation objet et événementielle

algorithmique et programmation

services sur réseaux 2

services sur réseaux 1

intégration et gestion de contenus

base de données

intégration multimedia

services sur réseaux 3

intégration web 1

algorithmique et développement web

développement multimedia

développement web

intégration web 2

prête de
● suite

programmation objet et événementielle

algorithmique et programmation

services sur réseaux 2

services sur réseaux 1

intégration et gestion de contenus

base de données

services sur réseaux 3

intégration web 1

algorithmique et développement web

développement multimedia

développement web

intégration web 2

● dès
septembre

programmation objet et événementielle

algorithmique et programmation

services sur réseaux 2

services sur réseaux 1

intégration et gestion de contenus

base de données

services sur réseaux 3

intégration web 1

algorithmique et développement web

développement multimedia

développement web

intégration web 2

● dès
septembre

● dès
octobre

programmation objet et événementielle

algorithmique et programmation

services sur réseaux 2

services sur réseaux 1

intégration et gestion de contenus

base de données

services sur réseaux 3

intégration web 1

algorithmique et développement web

développement multimedia

développement web

intégration web 2

● dès
septembre

● dès
octobre

■ dès janvier

programmation objet et événementielle

algorithmique et programmation

services sur réseaux 2

services sur réseaux 1

intégration et gestion de contenus

base de données

services sur réseaux 3

intégration web 1

algorithmique et développement web

développement multimedia

développement web

intégration web 2

Cours d'autres catégories

La catégorie esthétique/vidéo:

- ▶ pas du domaine des MCF27 en général mais j'y vois l'opportunité pour des interactions enrichissantes
- ▶ j'ai déjà scripté la création de fichiers svg en SageMath/Python et je produis dès fichiers pour l'impression 3D avec Blender
- ▶ je pourrais peut-être faire une intervention ? un atelier conjoint ?

La catégorie transversale:

Culture scientifique et traitement de l'information - cours de mathématiques sur trois semestres.

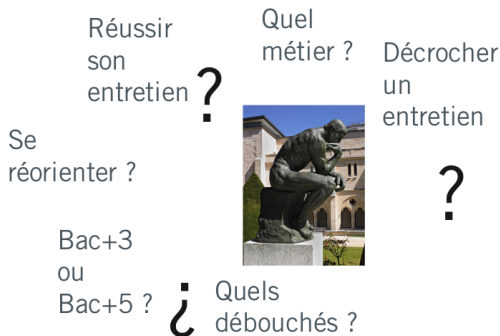


Je suis prête à l'enseigner dès demain.



Les licences pro Cross Media et TeCAM: ... plein de possibilités.

Contribuer une pierre au PPP



Mon réseau: Meetups, AudiMath, Conférences, Tiers lieux, Séminaires, IMAGINARY

Projets tutorés à l'international



U. Washington
3-4 students
J. Athreya



IUT de St Dié
3-4 étudiants
A. Málaga

Exemples de projets :

- explorations de formes fractales
- les mathématiques des épidémies
- les grandes migrations

Autre proposition de projet tutoré

Conception de casse-têtes en impression 3D et découpe laser

- ▶ regarder des casse-têtes existants (mathématiques ou pas)
- ▶ leur chercher d'autres expressions
- ▶ s'en inspirer pour d'autres casse-têtes
- ▶ venir les présenter en salon



La médiation scientifique

médiation autour de projets d'Art-Science dans le cadre de mon contrat doctoral : ■ « La lumière ne s'arrête pas là » ■ « Premières intimités de l'être » ■ « Turbulent » ■



► IMAGINARY France

- plus de 150 heures face au grand public
- plus de 10 événements organisés ; une rencontre autour des plateformes de partage
- réseautage actif : incitation à de nouvelles contributions, gestion des bénévoles

+ les sorties en école, forums, etc. avec les collègues

Intégration au MMI

- ▶ compétence pour enseigner les cours techniques
- ▶ intérêt pour la médiation et donc la communication
- ▶ souci de l'accessibilité



métiers
du multimédia
et de l'internet

Recherche

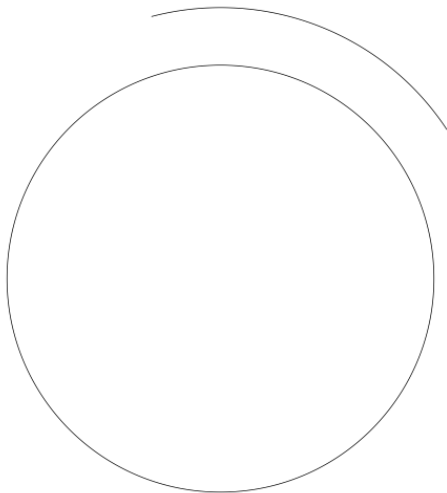
Les systèmes dynamiques

- ▶ Evolution deterministe à court terme, qu'on connaît.
- ▶ Les questions qu'on se pose concernent l'évolution à long terme.

Un exemple concret : les rotations du cercle:

α nombre

$\rho : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ rotation par un angle α



Les rotations comme échanges d'intervalles

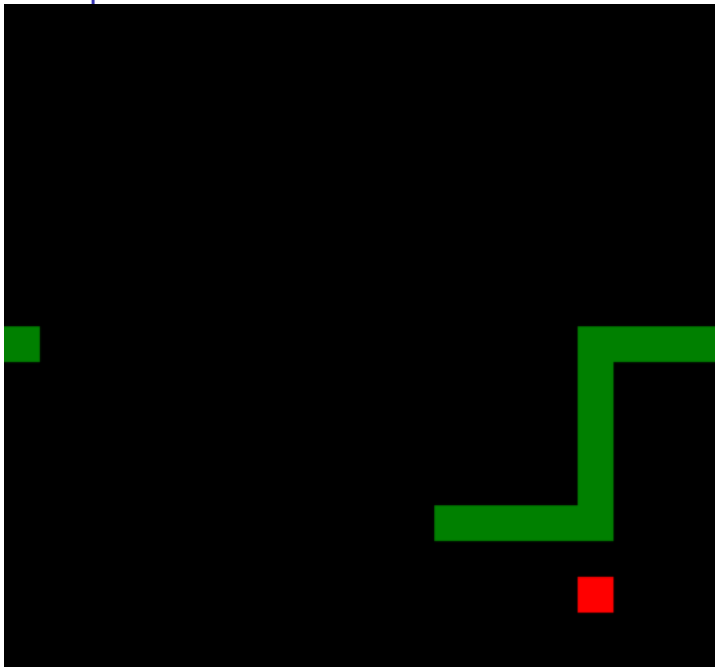
Paramètre: $\alpha \in [0, 1[$

Espace des phases: $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z} = [0, 1]/\{0 \sim 1\}$

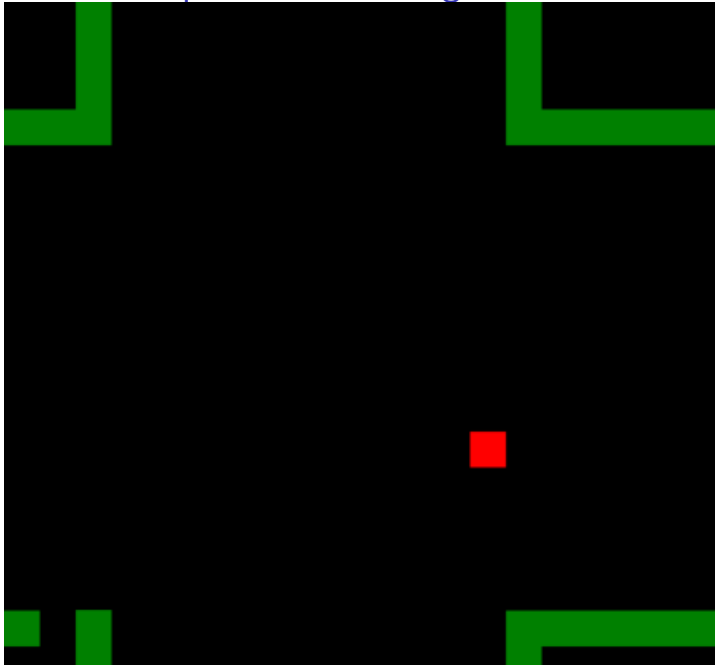
$$\begin{aligned}\rho_- : [0, 1 - \alpha[&\rightarrow [\alpha, 1[\\ x &\mapsto x + \alpha\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\rho_+ : [1 - \alpha, 1[&\rightarrow [0, \alpha[\\ x &\mapsto x + \alpha - 1\end{aligned}$$

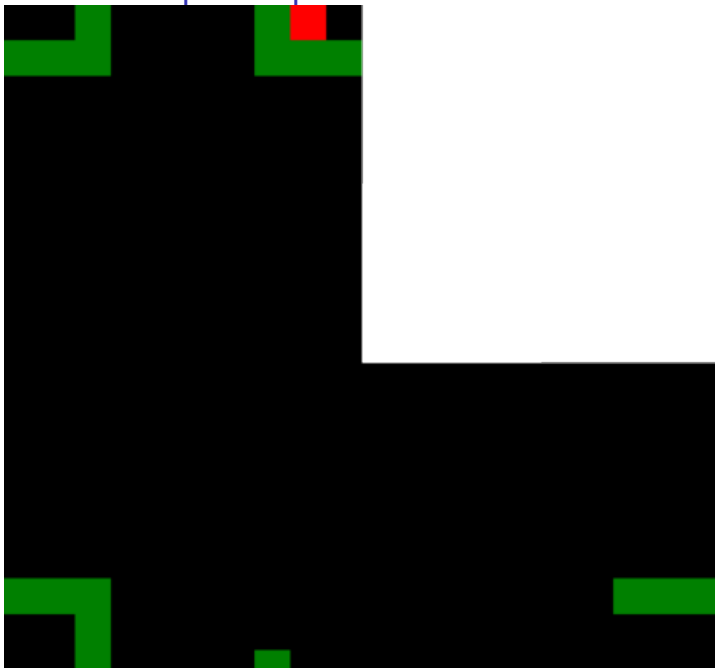
Un exemple fondamental: le tore



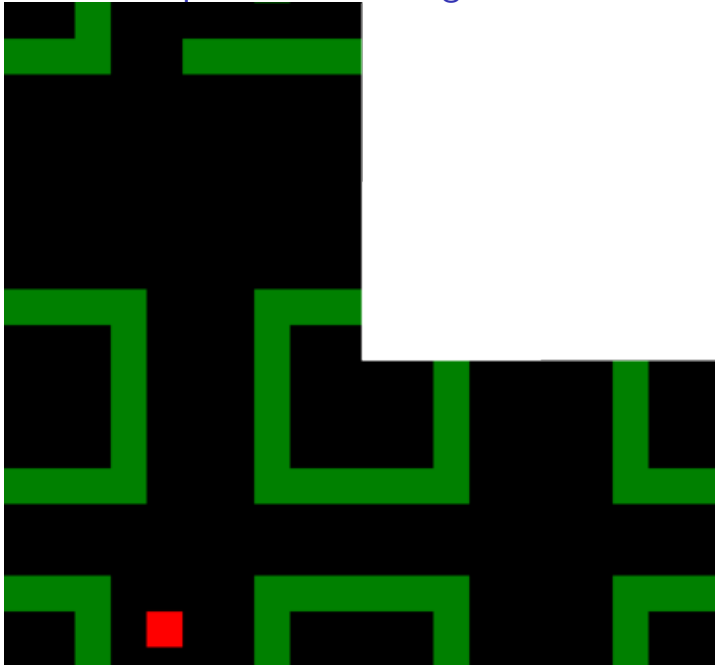
La caractéristique d'Euler et le genre:



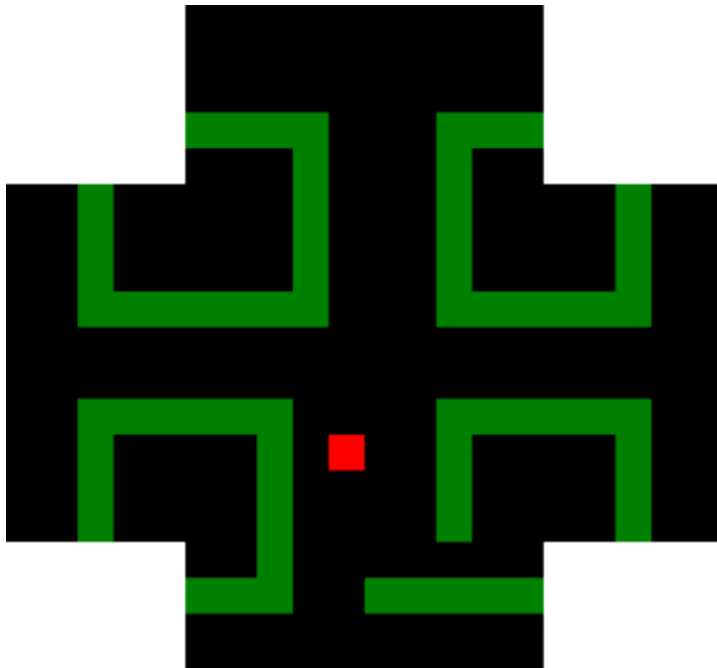
Un autre exemple simple de surface de translation: le L



La caractéristique d'Euler et le genre du L :



Une autre vue du L:

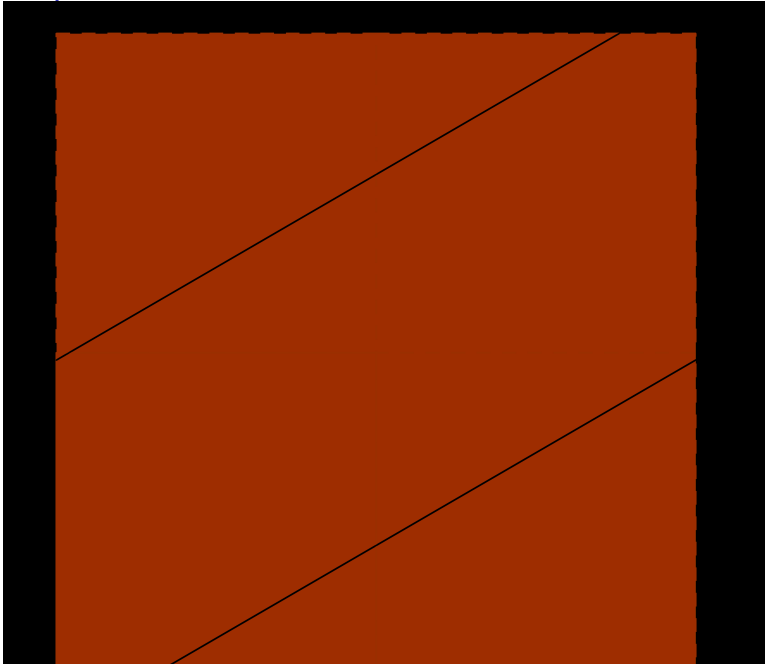


Définition de surface de translation “finie”.

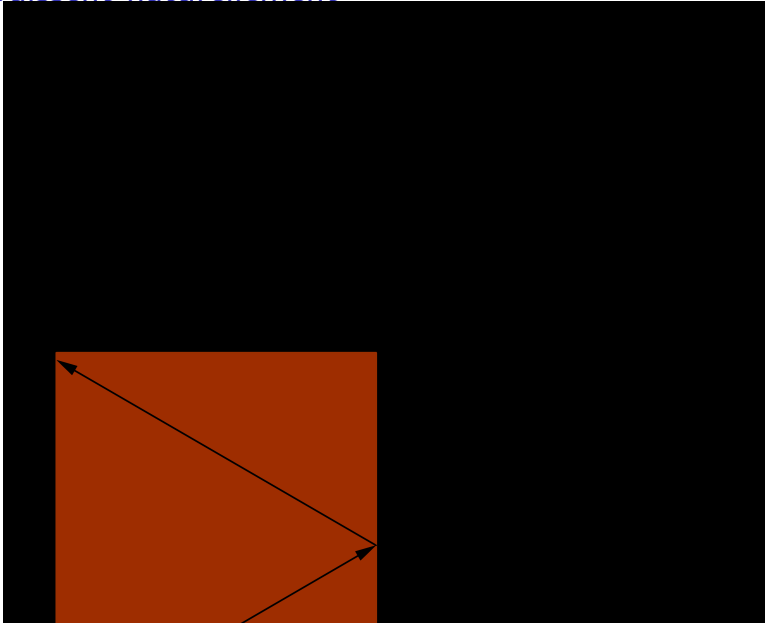
Une surface de translation est une surface compacte sans bord qui, privée d'un nombre fini de points, possède un atlas tel que que les changements de cartes dans cet atlas sont des translations.

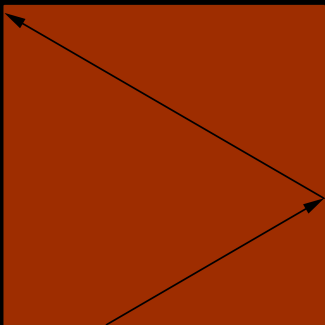
Supposons que l'atlas est maximal - les points non couverts par l'atlas sont des singularités coniques de la géométrie de la surface avec un angle qui est un multiple entier de 360 degrés.

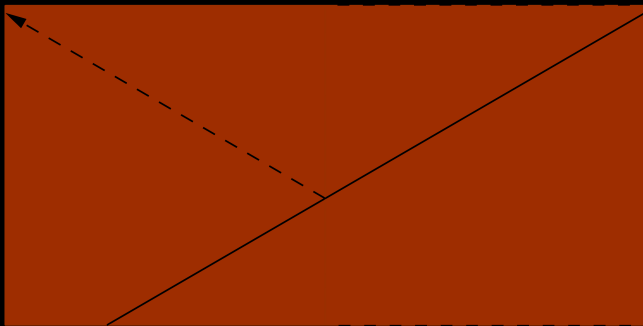
Dynamique sur une surface de translation

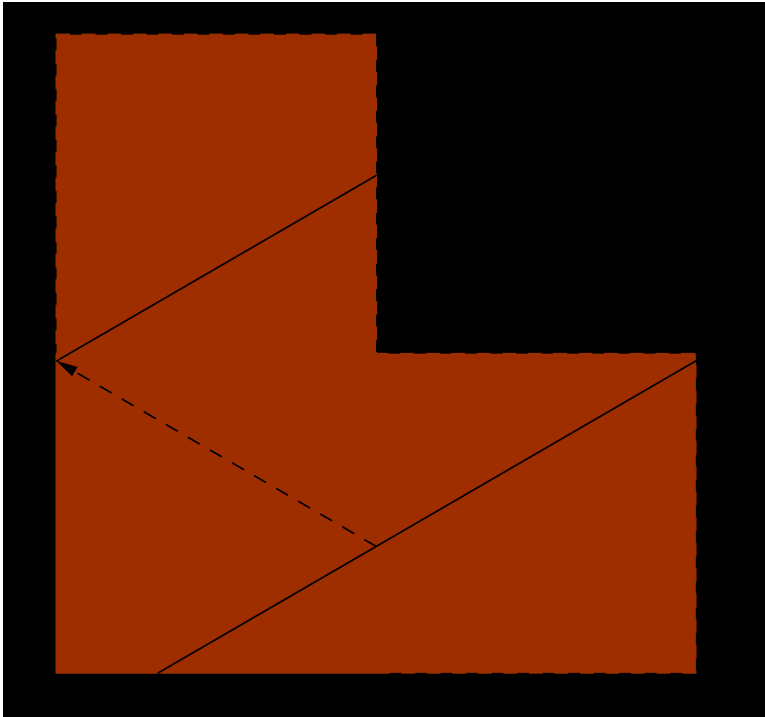


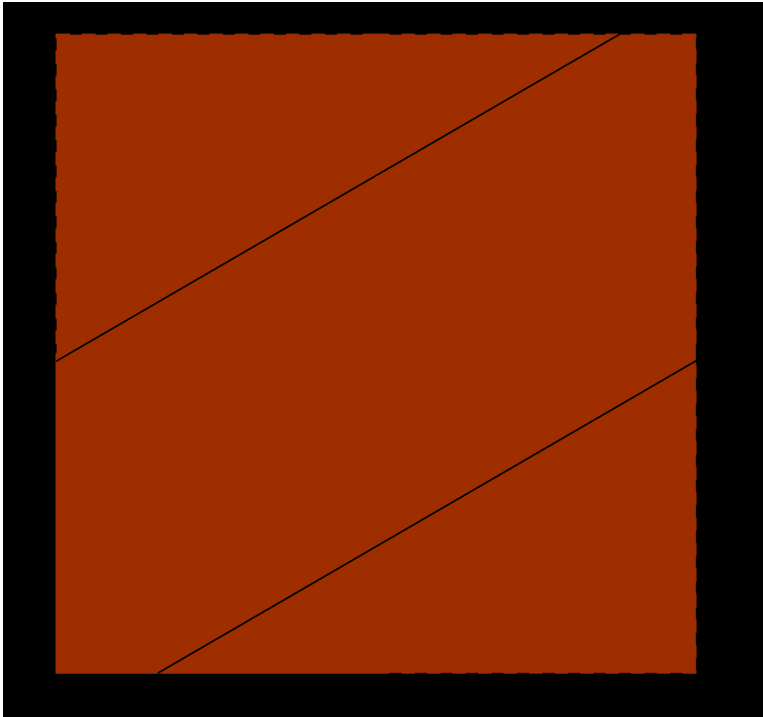
Billards: un contexte où les surfaces de translation
apparaissent naturellement





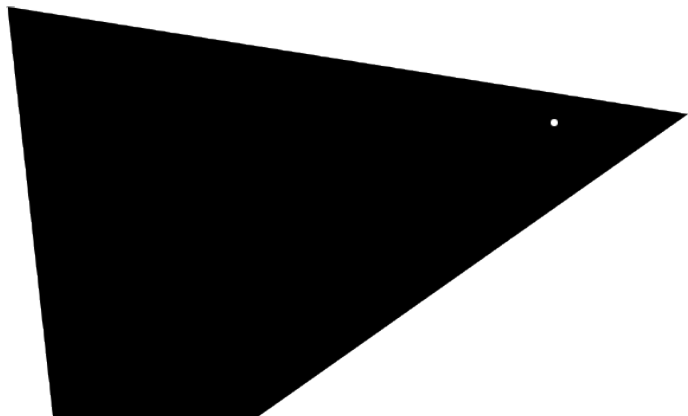






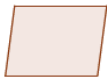
Questions ouvertes sur des billards polygonaux:

- ▶ il existe toujours des trajectoires périodiques ?
- ▶ toutes les trajectoires sont denses ? (**minimalité**)
- ▶ il y a ou pas des partitions non triviales (en mesure) en sous-ensembles invariants ? (**ergodicité**)

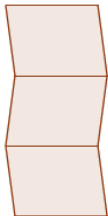


Cylindres discrets - motivation

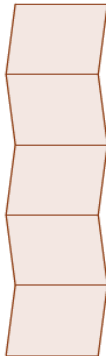
On déplie une fois ...



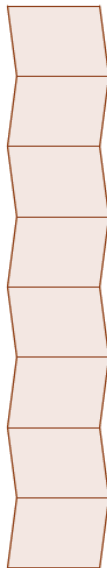
deux fois ...



et ainsi de suite ...

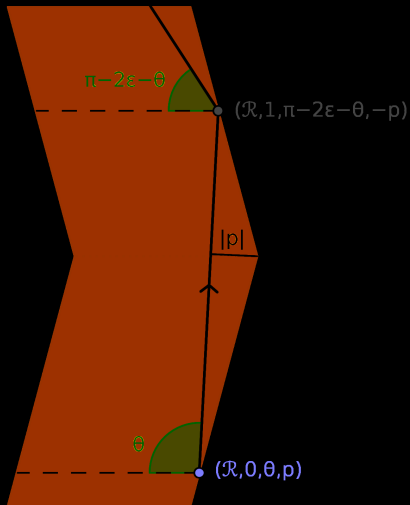


...



⋮

⋮



Une famille de transformations du cylindre discret $\mathbb{Z} \times \mathbb{T}$

Considérons une suite bi-infinie de paramètres de rotation $\alpha_n \in \mathbb{T} = [0, 1]/\{0 \sim 1\}$. Pour chaque suite de la sorte, appliquons la rotation par α_n au cercle $\{n\} \times \mathbb{T}$. Puis, coupons tous les cercles en deux intervalles de même longueur, indépendants des paramètres de rotation, et considérons leur intérieur, qu'on appellera la partie descendante, et la partie montante, puis déplaçons la partie de droite de un niveau vers le haut et la partie de gauche d'un niveau vers le bas.

Ainsi, à chaque suite bi-infinie $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ correspond une transformation du cylindre discret $\mathbb{Z} \times \mathbb{T}$, définie partout sauf sur un ensemble discret de points singuliers (ceux qui après rotation arriveraient sur les bords des parties montantes et descendantes). C'est cette famille de transformations T_{α_n} que j'ai étudié dans ma thèse.

Dynamique générique d'une famille de transformations de $\mathbb{Z} \times \mathbb{T}$

Espace de paramètres $\mathbb{T}^n$, dispose d'une mesure de probabilité et d'une topologie produit.

Pour simplifier les notations, on va écrire α pour la suite $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{Z}}$. Dans ma thèse j'ai démontré que:

- ▶ presque sûrement, T_α n'a pas d'ensemble errant de mesure positive
- ▶ génériquement:
 - ▶ T_α est conservative
 - ▶ toute demi-orbite T_α définie pour une infinité d'itérations est dense (c-à-d T_α est **minimal**)
 - ▶ tout sous-ensemble invariant par T_α est de mesure nulle ou bien a un complément de mesure nulle (c-à-d T_α est **ergodique**)

Techniques développées dans la thèse

Pour montrer ces résultats, je me suis appuyé sur des résultats bien connus pour des échanges d'intervalles, pour lesquelles les propriétés dynamiques que j'étudiais étaient déjà bien connues:

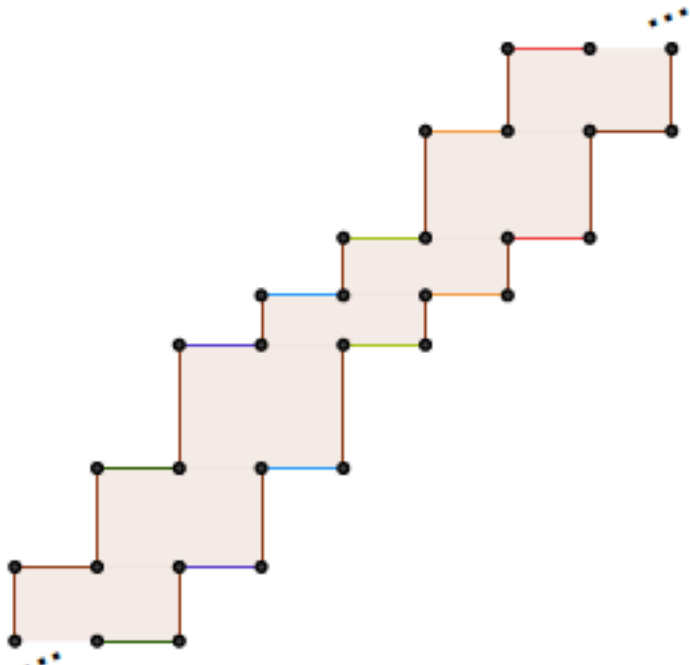
Thm (Poincaré) Tout système dynamique de mesure finie est conservatif.

Thm (Keane) Tout échange d'intervalles “irréductible” est minimal.

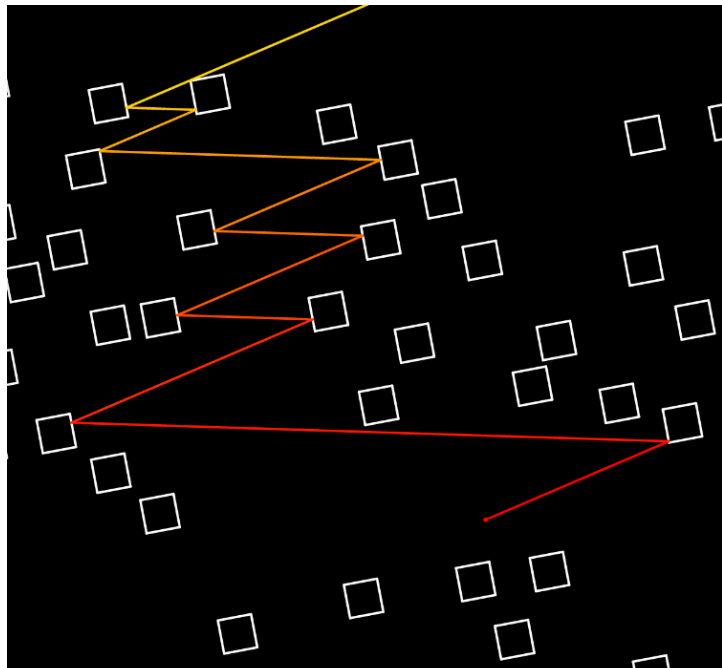
Thm (Masur-Tabachnikov) Tout échange d'intervalle minimal est aussi ergodique.

Ensuite, j'ai procédé par perturbations: des valeurs spéciales de $\alpha_n = \pm \frac{1}{2}$, (c-à-d les rotations par un demi-tour), permettent d'obtenir des sous-ensembles dans l'espace des phases qui sont invariants et qui sont des échanges d'intervalles classiques. Ensuite, on traduit la propriété dynamique qu'on veut montrer dans une formule quantitative et puis on construit des ouverts denses autour de ces paramètres spéciaux en prenant garde à ne perturber qu'un

Les surfaces en escalier.



Le modèle wind-tree des Ehrenfest:



Retour aux surfaces en escalier:

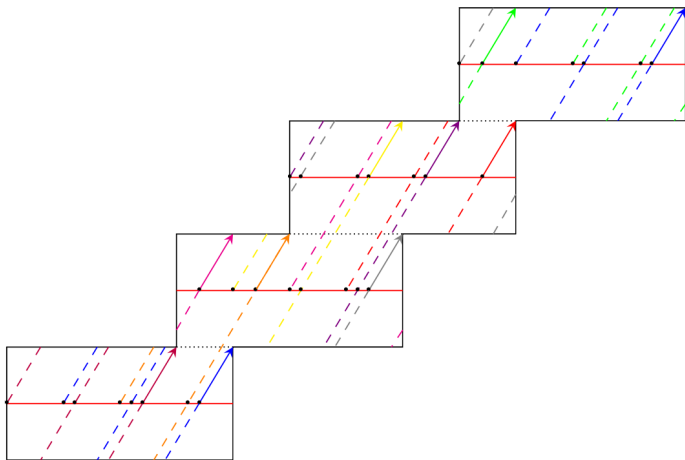
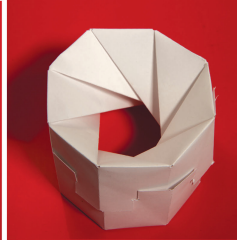
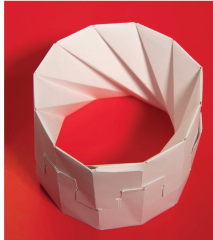
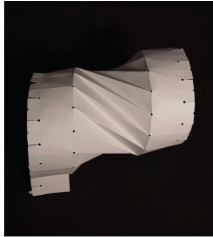
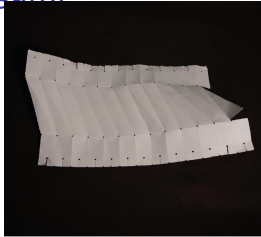


Figure 11: Orbites sur une surface en escalier à recouvrement variable

Illustrations des mathématiques et intégration dans Gamble

Tores plats et autres surfaces de translation pliées en origami

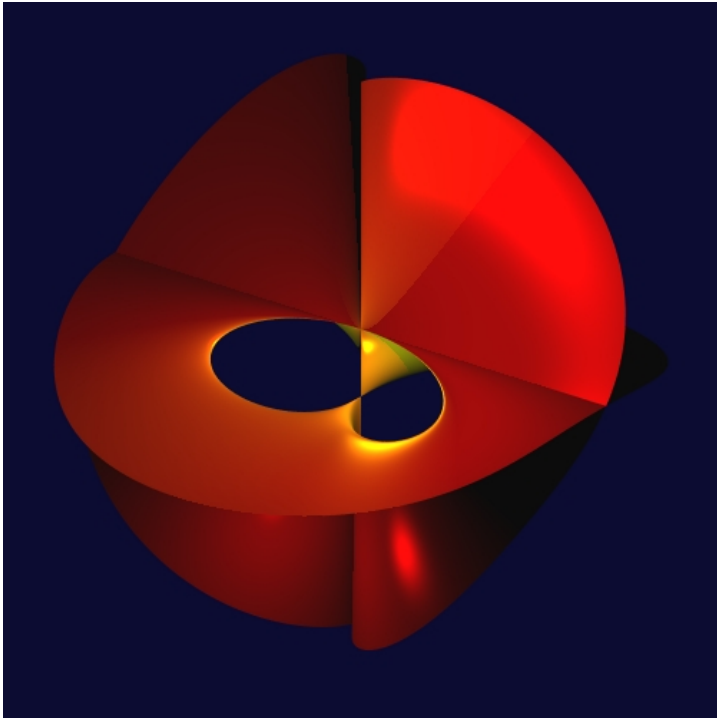


Pliages en papier hyperbolique (ou Kombucha)



Impression 3D de surfaces algébriques





Impression 3D d'autres objets mathématiques



Figure 15: objets-3D-sur-echarpe-rouge.png

Analyse d'anciens objets en plâtre



Figure 16: Surface de Kummer, collections de l'IHP

Ce que (je pense que) je peut apporter dans
Gamble

En tant que mathématicienne

Compétences poussées en:

- ▶ géométries 2D et 3D (y compris non-euclidiennes)
- ▶ systèmes dynamiques

Compétences raisonnables en:

- ▶ géométrie algébrique “à l’ancienne” (c-à-dire sans schemas)
- ▶ géométrie riemannienne
- ▶ analyse numérique
- ▶ théorie des probabilités

En tant que médiatrice scientifique

- ▶ une facilité à parler de sciences avec... tout le monde
- ▶ un réseau de contacts en mathématiques qui va bien au-delà de mon domaine
- ▶ un savoir-faire de “maker”